

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Ingeniería en Sistemas

Ing. David Álvarez

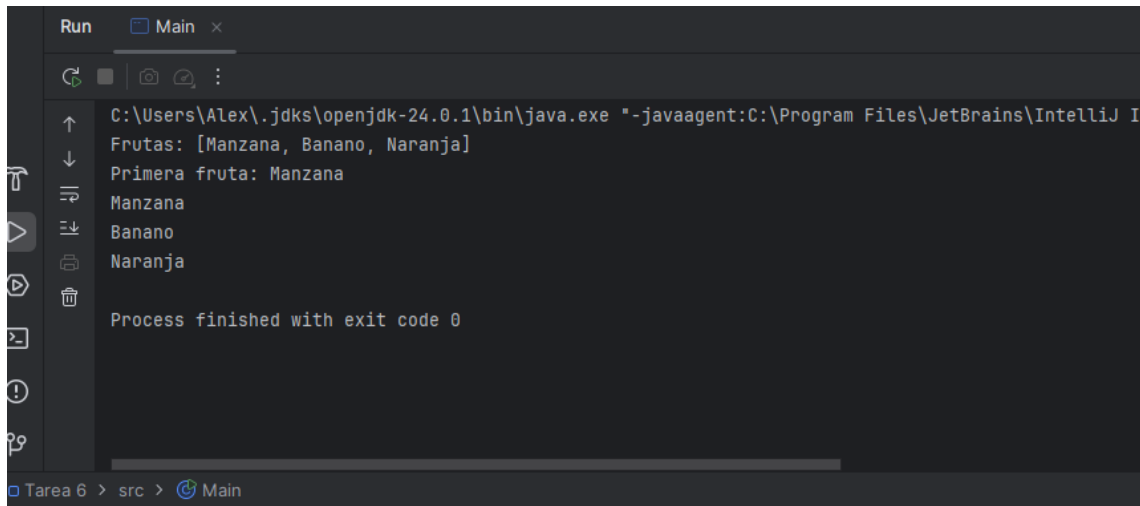
Colecciones, excepciones y Lambda

Alex Fernando Velásquez Portillo

9941-19-4335

ArrayList

Este programa lo que demuestra es el uso correcto de la estructura indicada de una lista dinámica.



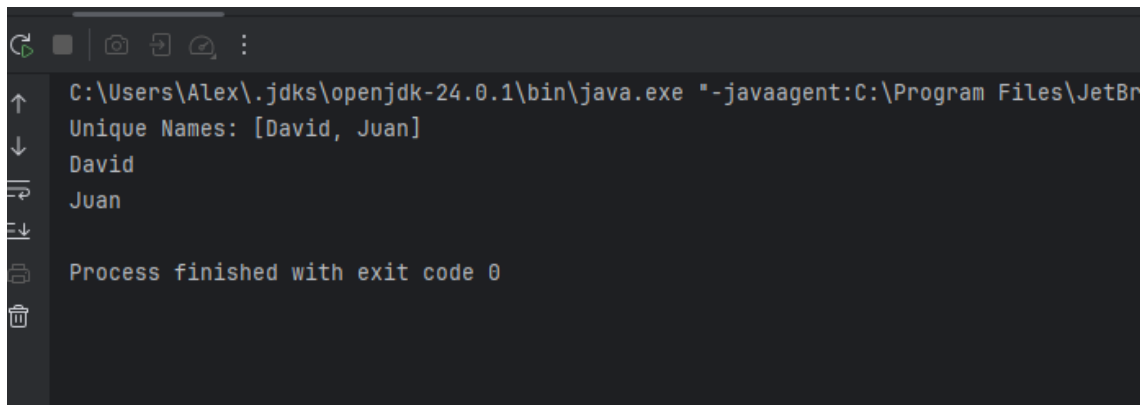
```
Run Main x
C:\Users\Alex\.jdk\openjdk-24.0.1\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ I
Frutas: [Manzana, Banano, Naranja]
Primera fruta: Manzana
Manzana
Banano
Naranja

Process finished with exit code 0

Tarea 6 > src > Main
```

Set_HashSet

Este ejemplo demuestra el uso de HashSet en la cual almacena valores únicos y evitará los duplicados.

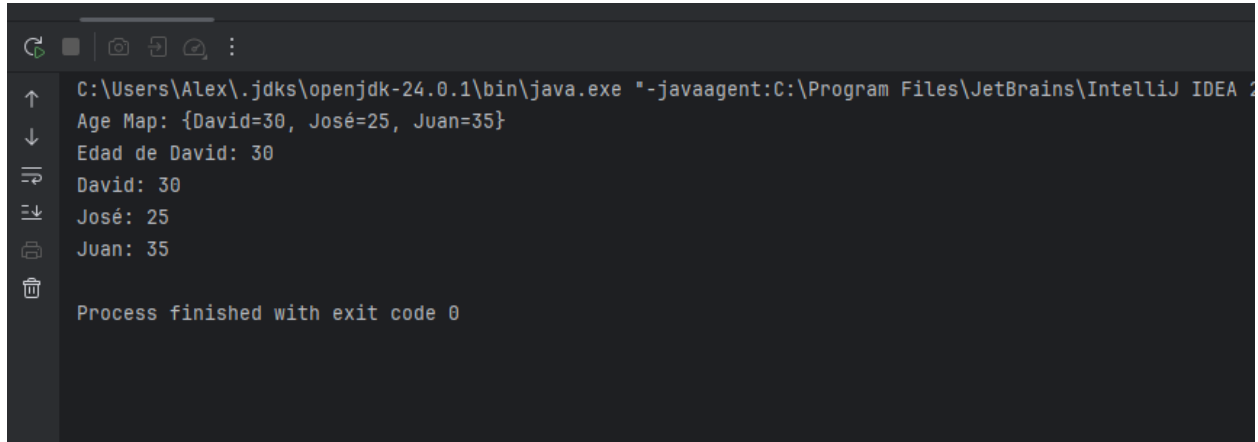


```
C:\Users\Alex\.jdk\openjdk-24.0.1\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBr
Unique Names: [David, Juan]
David
Juan

Process finished with exit code 0
```

Map_HashMap

Ese programa demuestra el uso del HashMap y guarda pares en clave-valor y acceder a estos.



```
C:\Users\Alex\.jdk\openjdk-24.0.1\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.1.1\lib\idea_rt.jar=2025.1.1:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.1.1\bin" -Dfile.encoding=UTF-8
Age Map: {David=30, José=25, Juan=35}
Edad de David: 30
David: 30
José: 25
Juan: 35

Process finished with exit code 0
```

Generic_Method

Lo que realiza el programa es el ejemplo de un método genérico en la cuál recibe y devuelve distintos tipos de datos.



```
C:\Users\Alex\.jdk\openjdk-24.0.1\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.1.1\lib\idea_rt.jar=2025.1.1:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.1.1\bin" -Dfile.encoding=UTF-8
String Array:
Java
Generics
Ejemplo
Integer Array:
1
2
3
4
5

Process finished with exit code 0
```

Try_catch

Demuestra el manejo de errores con bloques try_catch para evitar que el programa se detenga.

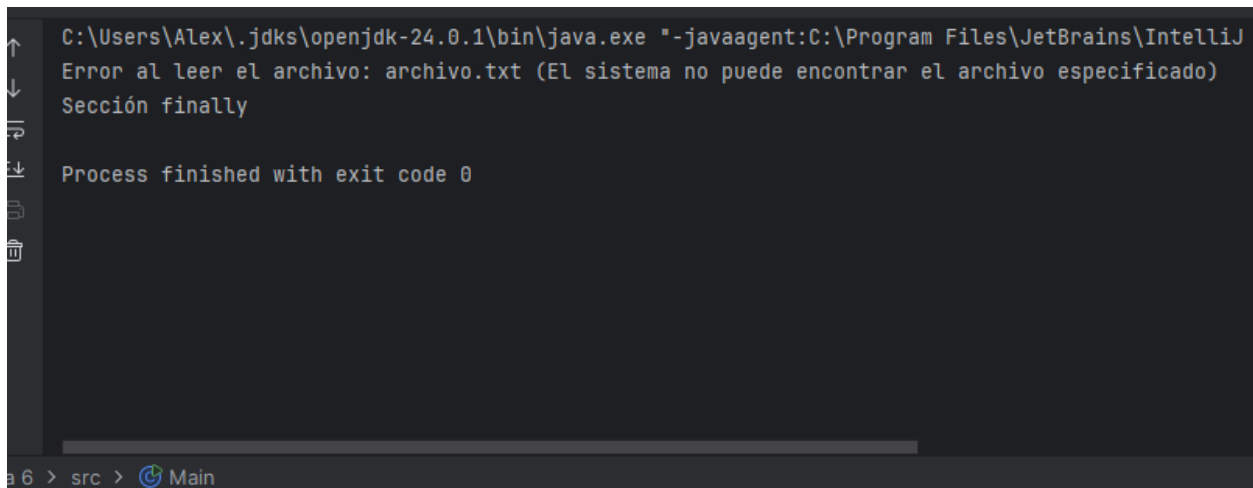


```
C:\Users\Alex\.jdk\openjdk-24.0.1\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA
Error: División por cero no permitida.

Process finished with exit code 0
```

Bloque_finally

Realiza la ejecución del programa tenga o no algún error



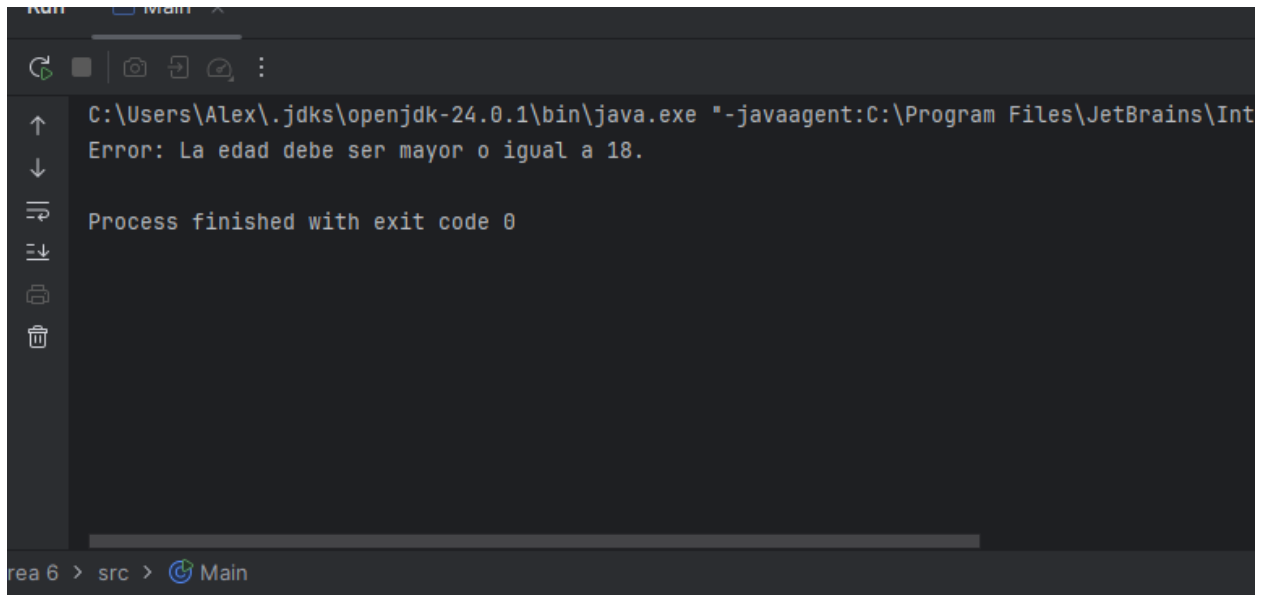
```
C:\Users\Alex\.jdk\openjdk-24.0.1\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ
Error al leer el archivo: archivo.txt (El sistema no puede encontrar el archivo especificado)
Sección finally

Process finished with exit code 0
```

a 6 > src > Main

THROW

Lanza y declara excepciones personalizadas



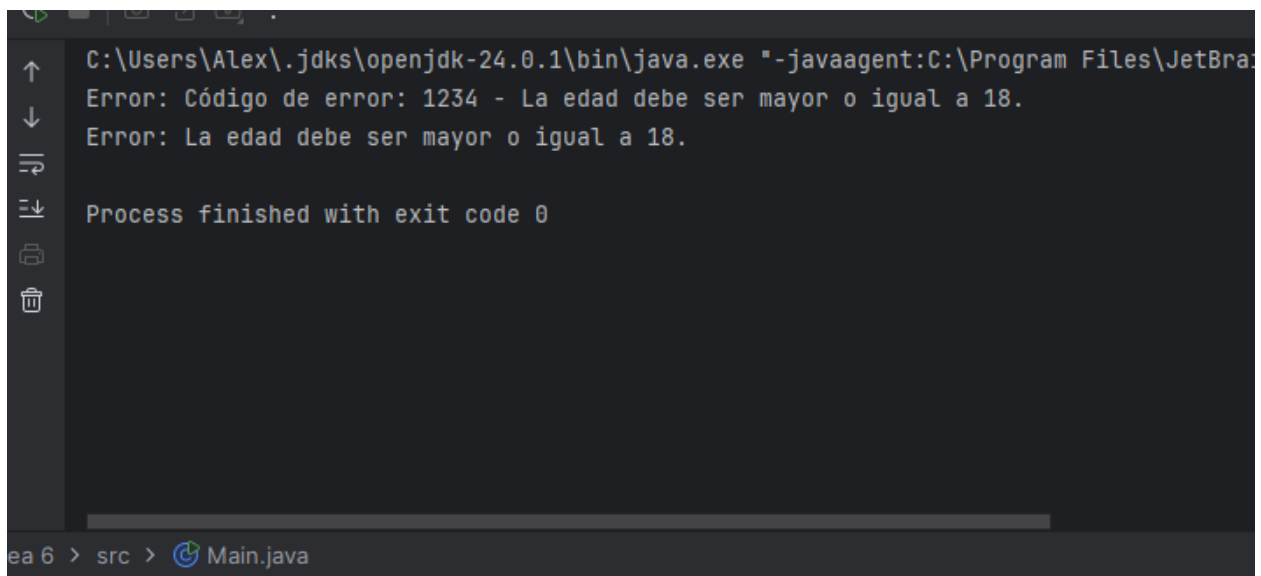
```
Run Main
C:\Users\Alex\.jdk\openjdk-24.0.1\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2024.3.2\lib\idea_rt.jar=6000:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2024.3.2\bin" -Dfile.encoding=UTF-8
Error: La edad debe ser mayor o igual a 18.

Process finished with exit code 0
```

rea 6 > src > Main

Exception_Personalizadas

Crea una excepción propia para poder manejar casos específicos en el programa.



```
Run Main
C:\Users\Alex\.jdk\openjdk-24.0.1\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2024.3.2\lib\idea_rt.jar=6000:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2024.3.2\bin" -Dfile.encoding=UTF-8
Error: Código de error: 1234 - La edad debe ser mayor o igual a 18.
Error: La edad debe ser mayor o igual a 18.

Process finished with exit code 0
```

ea 6 > src > Main.java